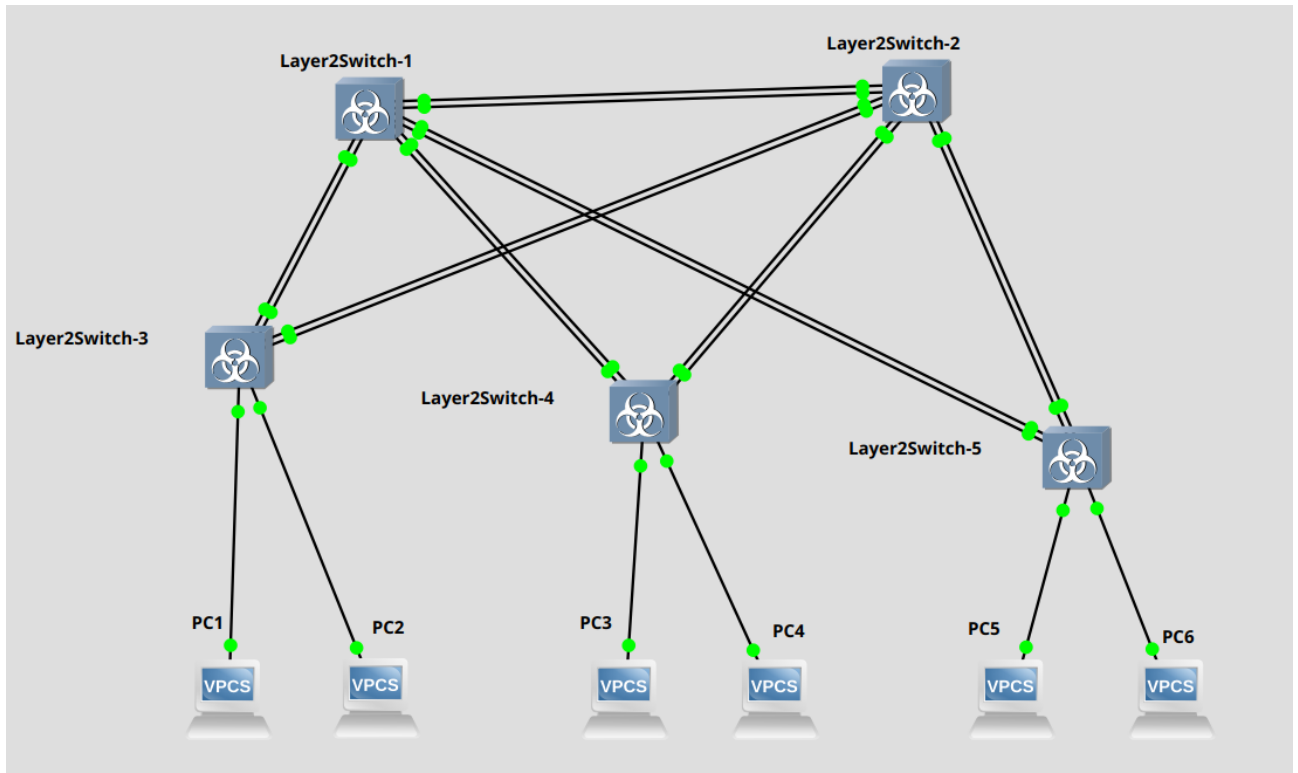


Лабораторная работа № 2
По теме: Настройка протокола STP (IEEE 802.1D)
Выполнил: Шмаков Иван

1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров, настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета



Сконфигурируем PC1-PC6:

ip 10.10.1.1/24

save

ip 10.10.1.2/24

save

ip 10.10.1.3/24

save

ip 10.10.1.4/24

save

ip 10.10.1.5/24

save

ip 10.10.1.6/24

save

Откроем консоль коммутатора Layer2Switch-1, сделаем его главным коммутатором (root bridge).

enable

conf t

spanning-tree vlan 1 root primary

```
vIOS-L2-01>show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24577
             Address     0c54.ecc8.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
             Address     0c54.ecc8.0000
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec
```

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

ping 10.10.1.2 -c 3

```
84 bytes from 10.10.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.817 ms
84 bytes from 10.10.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.902 ms
84 bytes from 10.10.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.126 ms
```

ping 10.10.1.3 -c 3

```
84 bytes from 10.10.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=33.362 ms
84 bytes from 10.10.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=27.311 ms
84 bytes from 10.10.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=35.940 ms
```

ping 10.10.1.4 -c 3

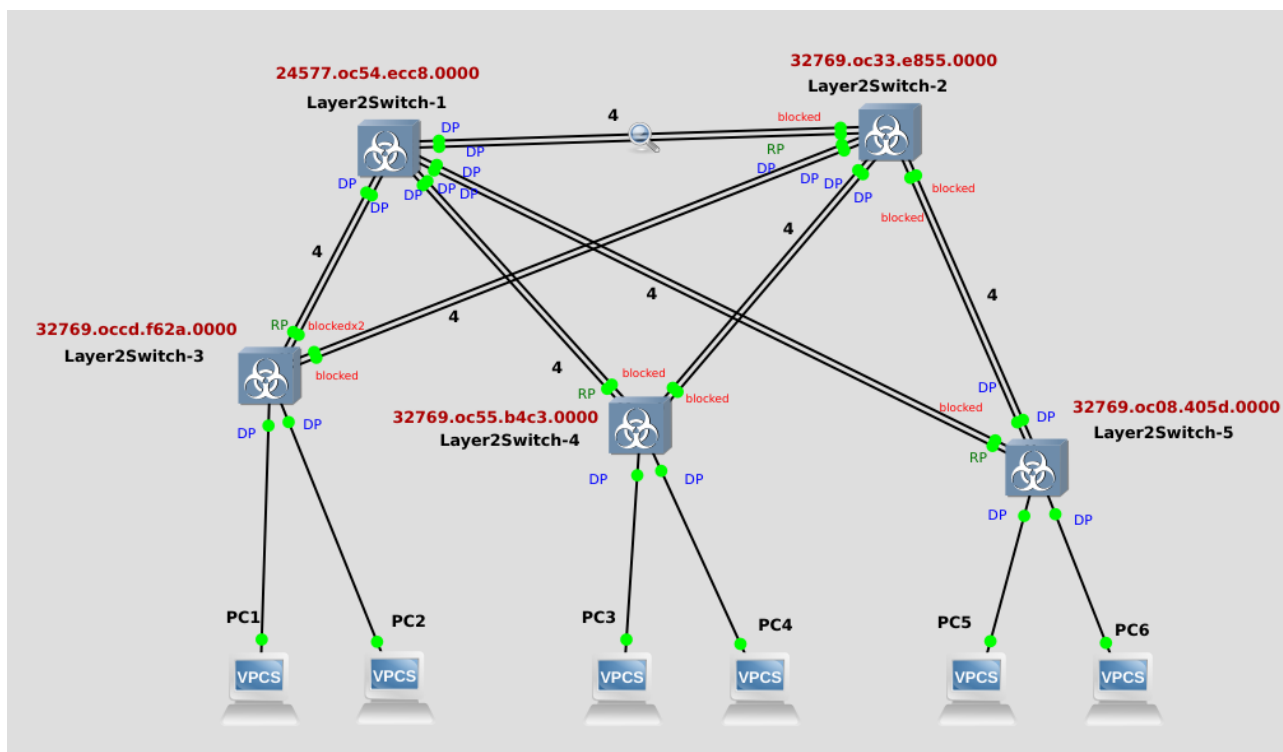
```
84 bytes from 10.10.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=28.174 ms
84 bytes from 10.10.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=17.841 ms
84 bytes from 10.10.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=25.863 ms
84 bytes from 10.10.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=21.943 ms
```

ping 10.10.1.5 -c 3

ping 10.10.1.6 -c 3

```
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.344 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=25.847 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=23.004 ms
```

3) На изображении схемы отметить BID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл



4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках (nb!), результаты включить в отчет

Захватим трафик на линке Switch-1 — Switch-2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	9.295103	0c:54:ec:c8:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 24576/1/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
21	9.339515	0c:33:e8:55:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/100/0c:33:e8:55:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
22	9.862319	0c:33:e8:55:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/200/0c:33:e8:55:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
23	10.283302	0c:33:e8:55:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/300/0c:33:e8:55:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
24	10.913164	0c:54:ec:c8:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/100/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
25	11.290043	0c:54:ec:c8:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 24576/1/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
26	11.555989	0c:54:ec:c8:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/200/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
27	12.081037	0c:54:ec:c8:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/300/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
28	12.979390	0c:33:e8:55:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/100/0c:33:e8:55:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002
29	13.179537	0c:54:ec:c8:00:01	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 24576/1/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 0 Port = 0x8002

Были захвачены пакеты из всех vlan, нас интересуют только с vlan=1, к примеру пакет 20.

▶	Frame 20: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
▼	IEEE 802.3 Ethernet
▶	Destination: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)
▶	Source: 0c:54:ec:c8:00:01 (0c:54:ec:c8:00:01)
	Length: 38
	Padding: 0000000000000000
	[Stream index: 0]
▼	Logical-Link Control
▶	DSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)
▶	SSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)
▶	Control field: U, func=UI (0x03)
▼	Spanning Tree Protocol
	Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
	Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
	BPDU Type: Configuration (0x00)
▶	BPDU flags: 0x00
▶	Root Identifier: 24576 / 1 / 0c:54:ec:c8:00:00
	Root Path Cost: 0
▶	Bridge Identifier: 24576 / 1 / 0c:54:ec:c8:00:00
	Port identifier: 0x8002
	Message Age: 0
	Max Age: 20
	Hello Time: 2
	Forward Delay: 15

В Ethernet заголовке в MAC-адресе отправителя (switch1) Source **0c:54:ec:c8:00:01**.

В поле Destination записан стандартный зарезервированный групповой адрес для stp протокола **01:80:c2:00:00:00**

Logical-Link Control

DSAP и SSAP: Имеют значение **0x42** (Spanning Tree BPDU). Это поле сообщает сетевому чипу коммутатора, что данные внутри кадра нужно передать на обработку логике Spanning Tree, а не какому-то другому протоколу.

Control field: **0x03** (U, func=UI). Указывает на то, что это ненумерованный информационный кадр (Unnumbered Information), который применяется для управления связью, как stp кадр в данном случае.

STP

В поле Root Identifier записан MAC-адрес корневого коммутатора, switch-1.

Protocol Version ID: 0x00 (Spanning Tree). Показывает версию алгоритма.

BPDU Type: 0x00 (Configuration BPDU). Тип кадра "Hello". Он сообщает, что этот кадр несет в себе информацию о структуре дерева и топологии, а не уведомление о сбое.

Root Identifier: 24577 / 0c:54:ec:c8:00:00 (switch-1). Идентификатор коренного коммутатора, состоит из приоритета коммутатора и его базового MAC-адреса.

Root Path Cost: 0. Метрика (стоимость) пути. На выходе из Switch-1 она равна 0. Каждый следующий коммутатор при пересылке кадра прибавит «цену» своего порта.

Bridge Identifier: 24577 / 0c:54:ec:c8:00:01. Идентификатор отправителя этого кадра. В данном случае этот адрес совпадает с Root identifier.

Port Identifier: 0x8001. Указывает конкретный физический порт коммутатора-отправителя.

Захватим трафик на линке Switch-2 — Switch-3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	4.259665	0c:33:e8:55:00:03	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 24576/1/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 4 Port = 0x8004
11	5.189385	0c:33:e8:55:00:03	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/100/0c:33:e8:55:00:00 Cost = 0 Port = 0x8004
12	5.857774	0c:33:e8:55:00:03	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/200/0c:33:e8:55:00:00 Cost = 0 Port = 0x8004
13	6.306059	0c:33:e8:55:00:03	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/300/0c:33:e8:55:00:00 Cost = 0 Port = 0x8004
14	6.350014	0c:cd:f6:2a:00:03	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 32768/100/0c:cd:f6:2a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8004
15	6.443622	0c:33:e8:55:00:03	Nearest-Customer...	STP	60	Conf. Root = 24576/1/0c:54:ec:c8:00:00 Cost = 4 Port = 0x8004

▶	Frame 10: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
▼	IEEE 802.3 Ethernet
▶	Destination: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)
▶	Source: 0c:33:e8:55:00:03 (0c:33:e8:55:00:03)
	Length: 38
	Padding: 0000000000000000
	[Stream index: 1]
▶	Logical-Link Control
▼	Spanning Tree Protocol
	Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
	Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
	BPDU Type: Configuration (0x00)
▶	BPDU flags: 0x00
▶	Root Identifier: 24576 / 1 / 0c:54:ec:c8:00:00
	Root Path Cost: 4
▶	Bridge Identifier: 32768 / 1 / 0c:33:e8:55:00:00
	Port identifier: 0x8004
	Message Age: 1
	Max Age: 20
	Hello Time: 2
	Forward Delay: 15

В заголовке Ethernet видим MAC-адрес источника отправителя 0c:33:e8:55:00:03 (Switch-2)

Root Identifier: 24576 / 1 / 0c:54:ec:c8:00:00. Идентификатор корневого коммутатора (switch-1). Он остался прежним, так как вся сеть подчиняется одному корневому коммутатору.

Root Path Cost: 4. Значение увеличилось с 0 до 4, так как кадр уже прошел через один высокоскоростной линк от switch-1 до switch-2.

Bridge Identifier: 32768 / 1 / 0c:33:e8:55:00:00. Идентификатор отправителя изменился. Теперь здесь записан MAC-адрес коммутатора switch-2, который переслал этот кадр дальше к switch-3.

Message Age: 1. Возраст сообщения увеличился на единицу. Показывает, сколько коммутаторов (хопов) преодолел пакет с момента генерации корневым устройством.

Таким образом, пакеты на линках от Switch-1 к остальным коммутаторам идентичны первому захвату от Switch-1 к Switch-2 (Root Cost = 0, Message Age = 0), так как они выходят напрямую из корня.

С каждым последующим хопом вглубь топологии пакеты продолжают динамически пересобираться. Значение Root Path Cost увеличивается на стоимость каждого пройденного порта, счетчик Message Age возрастает на +1 на каждом новом коммутаторе, а в полях Bridge ID и Port ID всегда прописываются актуальные MAC-адрес и номер порта текущего коммутатора-отправителя.

5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п.3, результат сохранить в отдельный файл

Изменим стоимость маршрута на коммутаторе Switch-2 с помощью команд:

```
enable
```

```
conf t
```

```
interface Gi0/0
```

```
spanning-tree cost 20
```

```
vIOS-L2-01#show spa
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority    24577
```

```
Address      0c54.ecc8.0000
```

```
Cost         4
```

```
Port         2 (GigabitEthernet0/1)
```

```
Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
```

```
Address      0c33.e855.0000
```

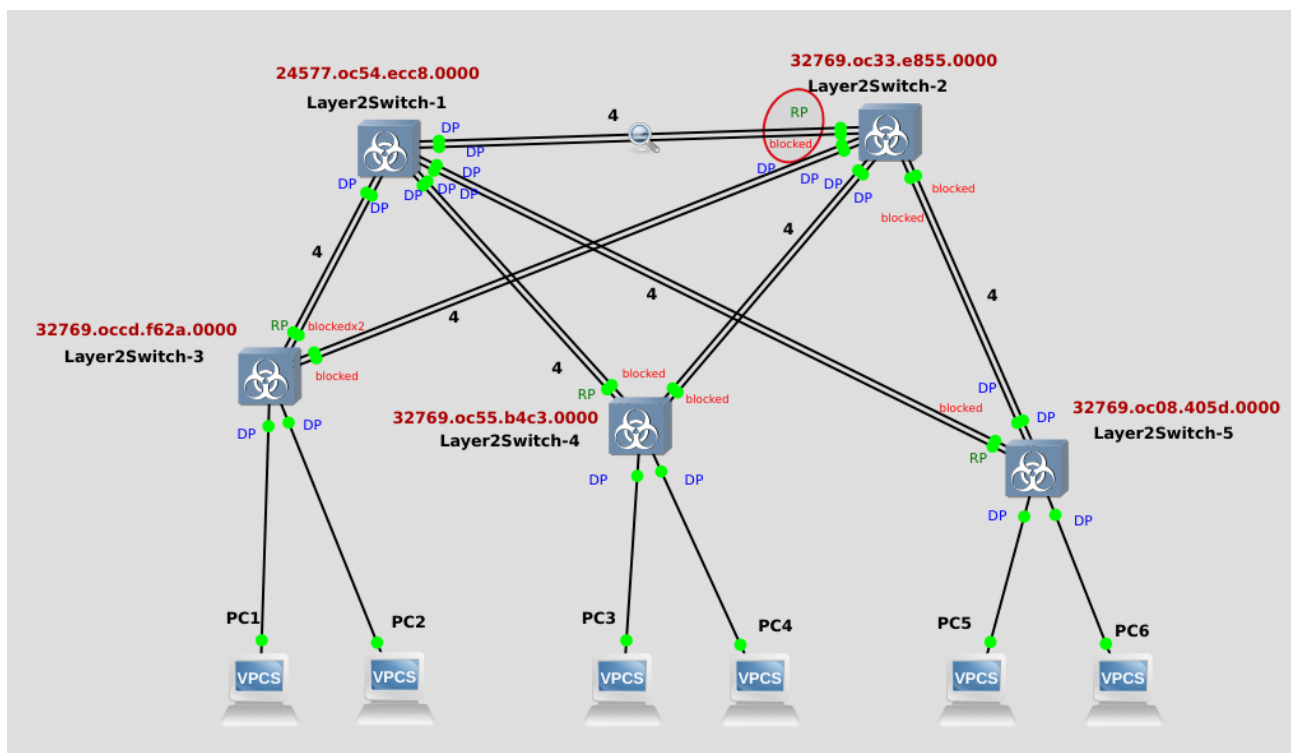
```
Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Aging Time   15 sec
```

```
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
```

```
-----
```

Gi0/0	Altn	BLK	20	128.1	Shr
Gi0/1	Root	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.3	Shr
Gi0/3	Desg	FWD	4	128.4	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr
Gi1/2	Altn	BLK	4	128.7	Shr
Gi1/3	Altn	BLK	4	128.8	Shr



После увеличения стоимости на активном порту Gi0/0 с 4 до 20 протокол STP мгновенно выполнил перестройку. Порт Gi0/0 потерял роль корневого и перешел в резервный заблокированный статус Altn. Вместо него роль Root Port занял параллельный интерфейс Gi0/1, стоимость пути через который оказалась более выгодной.